
スペースバルーンシミュレーター

現在の開発構想・設計理由・評価計画

Balloon-JP（仮称） / プロジェクト検討資料

2026-10-02・文書 revision 0.59.0（実装 0.58 までの到達と計画の案内を整備する候補）

現行方針と、審査前の開発構想を分けて管理します。

ユーザー要求、確認済み事実、提案、未確認事項を分け、
会話がなくても検討と開発を再開できる状態を残します。

編集元：docs/PROJECT_PLAN.md 生成物：TeX / PDF

操作状態：BOOTSTRAP_RUNBOOK.html 入口：README.md

目次

この資料の位置づけ	2
1. 推奨する基本構成	3
2. 三つの開発目標を検証できる要求に変える	4
3. 恒久的なファイル体系の案	6
4. 状態、判断、未知の情報を混ぜない	7
5. 構造ガイドと理論ガイドの作り方	8
6. 毎ターンの読み込みと状態への戻し方	9
7. 更新・受け渡し・保存	10
8. 検査機構と復旧試験	11
9. Chat、Work、Codex の使い分け	12
10. シミュレーター開発の骨格と段階計画	14
11. 計算の再現情報と保守	28
12. 今の再開方法	28
出典と調査範囲	29

この資料の位置づけ

[更新:0.59.0] [確認:0.59.0] — PLAN-POSITION / 文書 0.59 と実装 0.58 の位置づけ・現在案内の有限点検

本書の 0.59 は文書整備版であり、ここで説明する有限な実装到達は保存済み 0.58 を基準とする。過去の設計理由と科学上の未決を保持し、現在の案内だけを訂正した候補である。実装機能の追加や、旧科学本文の再受入を意味しない。

本書は現在の開発構想・設計理由・評価計画を保持する。要求と採用方針は PROJECT_CONTEXT、操作と実施状態は HTML、課題・未知・採否の詳細は各担当台帳へ結ぶ。本版は S10-3 で受領した目的と制約を保持し、D-130/131 の Codex 中心・リポジトリを現在状態の編集元とする運用を反映する。会話で決まった判断も、採否・理由・前提・代償・再検討条件を担当文書へ戻す。科学的な式・製品の現行仕様を全面的に再検証したものではなく、既存出典の確認日はそのまま保持する。

対象の代表的な規模は He 充填ゴム気球、約 30 km、乾燥重量 10 kg 未満程度である。予報・過去条件分析と、有望なモデルの比較を目的とする。NOAA-GFS の予報採用方針はユーザー指定であり、個々の配布製品・変数・層・時刻の取得成功とは別である。実飛行向けの領域・時間・季節・初期条件・回収モデル・評価指標・合格条件の詳細、実装依存、流用・公開条件は未固定である。

0.20 で保存した GFS 実気象から上昇・破裂・降下・粗い地形との交差までを計算する Python 本体と CLI を実装し、二地点の固定例を検査した。RPT-039~041 を受けた 0.24 の有限修復は D-162/AUD-240/S32 に保持する。0.25 は RPT-042/D-164 により、将来の分析用途から比較・保存・説明の構造と開発順を導き直した。第 10.5 節が当時の構想、S33 が実行記録である。0.26 以降は三用途をモデル・分布・MC・図表に結ぶ完成像を SIMULATOR_VISION で議論し、0.39 までに人工結果による比較・詳細選択・2D/3D・保存の操作模型を具体化した。0.40 ではその模型と現本体の間の不足を[接続設計](#)へ整理した。0.41 では RPT-067/D-180 により、同設計を一つの計画の履歴と反例へ戻し、Chat へ研究を委ねる体制を整えた。0.42 は RPT-068/D-181 により、目的と UI の利用行程を共通文脈として渡し、研究者が問題分割と具体案を問い直せる入力へ改める。操作模型の成立と、実気象を用いた分析システムの完成は区別する。

本書では長期用途と設計の理由、次段階へ進む条件を扱う。現在の実装契約は ENVIRONMENT_CONTRACT、気象の調査仕様は WEATHER_DATA_GUIDE、実コードの地図は PROGRAM_GUIDE、式は THEORY_GUIDE、操作は COMMANDS へ分ける。第 10.4 節は現在の到達点と判断順を先に示し、過去の小取得・試作から残す根拠を後段に区別する。第 10.5 節の責務案は、既決の目的と原資料から推測した未来の見通しであり、実装済みのパッケージ/API 一覧ではない。入力経路・標本・保存・実行状態の接続前の設計は INTEGRATION_DESIGN、利用体験は SIMULATOR_VISION が担当する。0.41 の位置づけ・第 9/10.4/10.6/12 節の改訂を保持し、0.42 当時は位置づけ・第 10.6/12 節の研究方針を更新した。旧科学出典と取得観測の確認日は更新していない。

RPT-027/D-139 により、後から熱モデルを追加できる設計を条件に、初期実装ではガス温度を外気温と等しく置く。現在の感度試験は要求しない。追加の同定実験を要求しないこと、見せるべきものを把握できること、モデルを厳選して比較できることを、設計と評価の制約として維持する。

1. 推奨する基本構成

1.1 GitHub を現在状態の一組として扱う

採用ブランチ main の現行ファイル群を、その時点から次の開発を決められる状態にする。ソースコードだけでなく、現在の目標・仮定・理由・重点・未解決条件・必要な教訓を含む。過去に何をしたかを全件読み直さなければ意味が分からない配置にしない。

保存先	現在の責務
非公開 GitHub GENIANY/space-balloon-simulator-jp / main 作業ブランチ	承認された現在の一組。安定パスにコード、編集元、現行文書、台帳、必要な参照資料を置く 基準 SHA からの変更候補。中途半端な移行を main の現行状態にしない
ローカル PC	固定した main からの変更候補を作成・検査する。旧 ZIP・過去版・復旧スナップショットは候補と分けて保持し、未統合の候補を承認済み main と混同しない
ChatGPT Project	利用する場合の正本への短い入口。一時的な AI 探索資料等を置けるが、正式仕様の二重編集元にはしない

Project は正本への短い入口であり、頻繁に変わる仕様の二重編集元にはしない。未採用の AI 調査資料は探索用に扱う。提供原本 Excel3 冊は PR #13 で main へ統合され、M101 の固定取得と SOURCES のハッシュ照合まで確認された。Project 側の原本削除や、原本の科学的妥当性・公開許諾の確認まで済んだという意味ではない。正式に採用する主張・制約・比較条件は、一次資料等の根拠とともに Git の担当文書へ受け入れる。元資料が Project にあることと、採用状態が Project 側で決まることを分ける。

版を進めるたびに新しいディレクトリを作らない。ファイル追加・配置変更は役割が増える、分割が必要になる等の理由があるときだけ行う。0.3 での legacy 解消は旧配置の一度限りの是正であり、毎回の改訂パターンではない。

Git のコミット履歴を消す、リポジトリを作り直すという運用は行わない。組込み履歴は変更管理の手段であって、最新の意味を過去へ探しに行く前提にはしない。次に効く理由は現在の DECISIONS/LESSONS へ受け入れる。

1.2 「完全性」の範囲を定義する

完全性は「過去の全発言を保存すること」ではない。最新仕様、理由、制約、却下した選択肢、未知の点、未完作業、再開方法、検証証拠が、会話なしで復元できることを意味する。採用しなかった案でも、再提案の誤りを防ぐ理由や再検討条件があるものは残す。

二つの復元水準を分ける。第一は**開発継続の復元**で、現在のコード・文書・小さな固定入力・テストが必要である。第二は**特定の過去計算の完全再実行**で、その計算が使用した入力データの実体まで必要になる。URL とハッシュだけでは、削除された外部データを復元できない。大容量の気象データについて、保存対象・保存期間・保存場所・再取得不能時の扱いを決め、完全再実行できない計算をできるものとして表示しない。

1.3 情報には所有者と性質を付ける

同じ値を複数の編集元に重複させない。ただし、人間向け PDF や一覧表に同じ値を表示することはよい。その場合は正本から生成する。コードは実際の挙動、要求は期待される挙動、テスト結果は特定条件の証拠である。三者が食い違った際に、単に新しい方を正解として処理してはならない。不整合として登録し、判断して修正する。

承認、実装、検証、公開は別状態とする。「実装した」と「試験に通った」と「main へ統合された」を一つの done にまとめない。外部 Project を利用する場合も、そちらの反映は別の観測として扱う。

現行の責務は、要求・重点を PROJECT_CONTEXT、採否と判断理由を DECISIONS、手順・実施状態を BOOTSTRAP_RUNBOOK、課題・未確認を BACKLOG/UNCERTAINTIES、確認範囲と証拠を CONTENT_HEALTH、版と Git 遷移を VERSION_HISTORY が持つ。Codex 専用の別の進捗台帳を増やさず、担当者が変わっても同じ記録から判断を続ける。

2. 三つの開発目標を検証できる要求に変える

2.1 日本周辺への最適化

主な方向は、事前指定した領域の入力で処理量を抑え、将来的に日本語 GUI を備えることである。領域は日本に固定しない。地図の初期表示だけを変えることでも、全球の情報を必ずすべて常駐させることでもない。必要な飛行範囲を覆うデータと、境界に近づいたことを把握できる仕組みを組にする。

地域・高度・時間・季節を最初のケースに対して具体化し、必要な支持点・欠測・範囲外を明示する。約 30 km という規模は取得高度の上限そのものではない。必要な層・変数・期間を実ファイルで照合する。領域切出しによる性能改善と、予測精度が改善したとの主張は別に評価する。

着地・着水には地形、必要に応じて陸海の分類を使う。放球位置は緯度・経度とその位置の標高＋地面からの相対高度で指定できる経路を検討し、絶対高度指定も残す。高さの基準と入力の意味を表示する。地形製品、座標・標高基準、海・湖・陸、欠測、領域外での挙動は、実装前の判断項目とする。

2.2 無料・特別な権限不要

選択条件は、無償利用で、特別な資格を必要とせず、直ちに利用資格を得られることである。これを匿名取得だけへ狭めない。各配布経路では料金、一般登録、資格、規約同意、用途、自動取得、量的制約、再配布を別に確認する。登録方針の解釈から、アカウント作成・契約同意を実施済みとしない。

種類	ユーザーが示した位置づけ	受入で確かめること
NOAA-GFS 予報	採用方針	製品とラン、必要変数・層・時刻・領域、利用条件、小容量の取得・復号
Open-Meteo GFS	併設が望まれる候補。高度方向の余裕への懸念から優先度は下がる	実際の上端と加工・由来。懸念を調査前に確定事実としない
ERA5 / JRA-3Q	過去条件の優先候補	最近数年の必要入力、実際の配布・利用条件、解析と予報の区別

種類	ユーザーが示した位置づけ	受入で確かめること
GFS アーカイブ／Open-Meteo GFS 履歴	過去条件と当時予報の比較候補	当時の固定予報か接続時系列か、入力の時刻・保存範囲
地形・陸海	放球位置と終端に必要	必要地域、基準面、分類・欠測、利用条件

従来の NOAA・RISH・地理院の調査表は、2026-09-16 に調べた範囲を示す記録として保持する。今回の選定優先度とは別である。RISH 本文の過去の取得失敗を、サービスの利用不可や最新の停止状態へ読み替えない。新たな外部仕様の値は、再確認するまでこの表に確定値として追加しない。

予報と過去条件のどちらでも軌道計算は同じ意味の環境場を使えるようにする。一方、モデル・製品・初期時刻・有効時刻・取得時刻・変換・欠測処理は来歴から追えるようにする。共通形式は由来や品質差の消去ではない。

過去の窓口調査（2026-09-16 時点）

候補・窓口	今回確認したこと	採用までに必要な確認
NOAA NOMADS / GFS	公式に GFS 配布・変数選択用 GRIB Filter の窓口がある [S05, S06]	匿名の小容量取得、対象層・変数・予報時間、利用条件、負荷制限、継続取得と欠測時の挙動
京都大学 RISH / 気象庁 GPV	候補として調査したが、今回の閲覧環境では配布説明・条件の本文を取得できなかった [S08]	利用者条件、用途・再配布、自動取得、解析値と予報値の区別、配布層・変数、現行配布経路。未確認のまま基本経路にしない
国土地理院・地理院タイル	公式仕様とタイル一覧がある [S07]	使用する標高タイルの範囲、欠測、標高基準、更新、出典表示と個別条件、海域・国外の代替

この表の「今回」は 2026-09-16 の調査を指す。2026-09-21 の実データ取得結果ではない。AI サービスを利用しなくてもシミュレーターを実行できる構成を目指し、データ利用条件と開発支援 AI の契約・使用量は区別する。

2.3 Tawhiri より高度なモデル

以下の既存実装・ライセンスに関する説明は 2026-09-16 の調査記録である。現在の配備や利用条件の再確認ではない。

Tawhiri の公式 API 文書の標準プロファイルは、一定上昇率、指定高度での破裂、海面基準降下率に基づくパラシュート終端速度降下を説明している。float_profile も記載されている [S01]。一方、設計文書自体は、モデルの合成や飛行段階の連結を考慮している [S02]。したがって「Tawhiri は拡張できない」という前提には立たない。

今回確認した原リポジトリの基準候補は cuspaceflight/tawhiri であり、コミットは次の ID である [S03]。

668b44e5b88a66e0d885a9f9b16ff507d856bbbd

これは公開サービスや派生版の運用コードと同一であることを意味しない。比較対象を決める際は、原版、派生版、公開 API を区別する。README のライセンス表記は GNU GPL 3 である [S04]。コード流用方針と依存物の扱いは実装開始前に決定し、式や設計を参考にすることとコードをコピーすることを区別する。

高度化は、例えば気体・膜の温度、膨張、浮力・抗力、相対速度、ガス損失、破裂条件、パラシュート展開、ばらつきを追加することで定義できる。RPT-027/D-139 で定めた初期等温の浮力・抗力・理想気体モデルと拡張条件は第 10.4 節に示す。それ以外の高度化は追加候補であり、採用・妥当性確認を意味しない。**複雑なモデルを実装できることと、予測精度が改善することは別の受入条件にする。**

原版、派生版、公開 API は区別し、比較対象のコミット・条件を T-004 で固定する。旧調査で記録された SHA は、今回の基準採用を自動的に決定するものではない。式や考え方の参考とコードの流用、運用サービスとの一致も分ける。

追加実験で特定機体のパラメーターを精密に決める計画は採らない。必要入力が入手でき、物理的意味と適用条件を説明できる有望な候補を、特に上昇・破裂・下降で絞る。どれが最適かを確定できない場合も、比較の目的と限界が明確なら現役の比較機能として扱う案がある。すべての候補を無期限に残すことは要求しない。

3. 恒久的なファイル体系の案

以下は必要な情報の論理体系である。START_HERE/CHARTER/STATE/ADR 等は旧構想の役割名であり、新しい同名ファイルを作る指示ではない。現在は入口を README、要求を PROJECT_CONTEXT、進捗を HTML、採否を DECISIONS が担う。実在ファイルと用途は CONTENT_MAP で確認し、同じ責務を別原本へ複製しない。

論理群・代表ファイル	目的と必須内容	正本形式・更新契機
開始案内 START_HERE	読む順序、現在版の確認、復旧・中断時の扱い	MD。入口・復旧経路の変更時
規約 CHARTER	目標、非目標、優先順位、品質条件、役割、変更承認	MD。承認された方針変更時
現在状態 STATE	到達工程、基準コミット、次タスク、阻害要因、承認待ち	JSON。意味のある状態変化時
工程・要求・タスク	マイルストーン、依存関係、受入条件、担当役割、証拠参照	MD と CSV。各事項の所有先を分ける
課題・仮定・不確実性	分類、影響、検証方法、責任者、期限または再検討契機	CSV。情報の獲得・前提の変更時
意思決定 ADR	背景、選択肢、理由、却下理由、影響、再検討条件	MD。決定ごと。置換関係を明示
失敗記録 LESSONS	症状、再現、原因の確度、修正、予防策、回帰試験	MD と必要証拠。事故・再発・検証時
構造ガイド PROGRAM_GUIDE	全体・枝・ファイルの責務、依存、API、逆引き	TeX と生成 PDF。公開境界・構造の変更時
理論ガイド THEORY_GUIDE	式、導出、仮定、単位、適用範囲、パラメータ、検証	TeX と生成 PDF。モデル・仮定の変更時
インターフェース仕様	設定、出力、気象データ、座標・時間・欠測の契約	JSON Schema 等と生成リファレンス。契約変更時

論理群・代表ファイル	目的と必須内容	正本形式・更新契機
情報源・実験・データ	出典、利用条件、実体ハッシュ、取得・予報時刻、検証結果	JSON/CSV/BibTeX。取得・検証・実行時
内容・版・ビルド管理	ファイル登録簿、マニフェスト、環境固定、移行手順	CSV/JSON/ロックファイル/スクリプト。配布時

コードと文書は同じ変更単位でレビューする。将来の GitHub Issues 等を使う場合も、タスクの正本を CSV と二重管理しない。初期はリポジトリ内 CSV を正本とする案を推奨する。外部課題管理を正本に移行するなら、理由を記録し、復旧用に必要な状態・コメント・添付証拠をエクスポートする。

3.1 ファイル契約

各論理ファイルには、最低限、論理 ID、パス、目的、読者、権威区分、編集元、依存先、内容仕様、更新契機、担当役割、検証方法、保持方針、Project への掲載方法を定義する。レジストリは「目的と管理方法」、マニフェストは「その版に入る実ファイルのサイズとハッシュ」を担当する。

例えば PROGRAM_GUIDE は、目的を「現在の実装で変更対象を探す地図」、非目的を「理論導出や過去版比較」と定める。編集元は TeX の説明とコードからの自動抽出データ、生成物は PDF と検索用テキスト、更新契機は構造・API・責務の変化、検査は実在パス・公開シンボル照合と PDF 目視とする。

3.2 形式を選ぶ規則

議論・方針・短い運用文は MD、型や参照を機械検査する状態は JSON、行として比較・抽出したい台帳は CSV、複雑な式と見取り図を人が読む文書は PDF と TeX を基本とする。XLSX は複数シートや入力支援が本当に役立つ場合に使用する。CSV と XLSX を両方置く場合はどちらか一方を編集元とし、もう一方は生成する。色だけに状態の意味を持たせない。

CSV は UTF-8、固定ヘッダー、ID 列、日時・空欄・列型の規則を定める。本体の CSV は UTF-8 で管理し、ヘッダーと空欄の意味を固定する。長文の導出や意思決定を一つの巨大セルに入れない。JSON は schema_version と明示的な null の意味を持ち、暗黙の単位やタイムゾーンを避ける。

本検討書は更新頻度と対話中の検索性を優先し、**MD を唯一の編集元として TeX と PDF を生成する**。生成 TeX も必ず同梱する。将来の数式主体の理論書・構造ガイドでは TeX を編集元にする。どちらも、PDF を修正して編集元に戻す運用はしない。

4. 状態、判断、未知の情報を混ぜない

4.1 各台帳の境界

現在位置と次の操作は HTML が担当し、別の STATE へ手で複製しない。将来 JSON 等へ移す場合は編集元の移管を明示する。工程は本書第 10 章、課題は BACKLOG、版と Git 遷移は VERSION_HISTORY、判断理由は DECISIONS、失敗から得た制約は LESSONS が持つ。現在仕様の説明に過去の修正文章を積み重ねない。

未知の項目には、仮定、未確認事実、未決定事項、リスク、既知不具合という分類を付ける。「未確認」と「確認して不適合だった」を同じ値にしない。検証期限を日付で決められない場合は、「データ源を採用する前」「熱モデルを実装する前」のような判断ゲートを設定する。

4.2 タスクの完了条件

BACKLOG は現在の受入と残件を表し、HTML は具体的な手順の実績を持つ。完了には成果物、条件に対応する実測・試験、実物の用途適合の評価、関連資料の更新が必要である。Codex の実施完了、人間の採用、main への統合を別に記録する。未実行を成功にせず、提出したことだけで受入済みとしない。過去手順に残った未解決要求は現在の課題へ引き継ぎ、全てを現在の作業待ちとして並べない。

要求・理論・実装・試験は次の関係で結ぶ。

REQ → ADR / MODEL → module・symbol → TEST → RUN / DATA

例として、地形への接地を要求する REQ に対し、高さ基準の ADR、接地イベントの理論節、イベント処理の実装、合成地形を用いた試験、固定入力と結果を関連付ける。これにより、実装を変更したときに再確認すべき文書と試験が分かる。

4.3 判断記録の寿命

ADR は proposed、accepted、rejected、superseded を区別する。accepted の判断を覆す際は、今後も効く旧理由と後継判断を記録する。全版の原文保存を現在資料の条件にはしない。現行文書の古い記述は置き換える一方で、歴史的な判断は復元できるようにする。新たなユーザー指示が以前の方針を変える場合は、その変更を記録して更新する。過去のファイルを理由に最新の指示を無視しない。

5. 構造ガイドと理論ガイドの作り方

5.1 添付例から継承するもの

添付のハイブリッドロケット燃焼シミュレータのガイドは、理論書ではなく実装の地図と明記されている。物理ページ 2 では、責務、読むもの／渡すもの、連携先、内部木構造、ファイル責務を階層ごとに繰り返す。物理ページ 4 はその枝ページの実例、ページ 103 は変更したい事項から読む枝を選ぶ逆引きである [U01]。

継承するのはこの説明の型であり、燃焼器のモジュール構成や物理式を気球へ移植することではない。添付された実装コード一式はないため、ガイドが実際のコードと一致しているかの監査は今回の範囲外である。

5.2 PROGRAM_GUIDE のページ仕様

最初に全体の処理の流れと依存方向を示し、次に枝の責務、入出力、公開 API、内部構造へ降りる。枝には「してはいけないこと」も書く。例えば気象取得層は単位や時刻を正規化するが、気球の浮力式を持たない。数値積分の右辺評価中にネットワーク取得を開始しない。

自動化するのは、ファイル存在、API 署名、設定項目、依存参照、索引などコードから確定できる部分である。設計意図や責務の妥当性はレビュー対象として残す。全関数を巨大な表に展開するのではなく、公開境界を本文に、細部を索引や下位説明に置く。

PDF には目次、しおり、内部リンク、章・節の安定 ID、対象コードリビジョンと文書ビルド ID を付ける。横長の枝ページと縦長の説明ページを内容に合わせて使い、文字を縮めて一枚へ押し込まない。改版履歴は CHANGELOG/ADR へ分離する。

規模が増したときも、全体 → 枝 → 内部で「親の目的、この枝の責務、読むもの/渡すもの、一段下の構成、外部との関係」を繰り返す。全体図には枝間の主要契約、下位図にはその枝を理解する関係

を置き、全ファイルの矢印を一枚へ集めない。目次・しおり・親へ戻るリンクも同じ階層にする。ページを増やすだけで理解を要求する関係数が増える場合は、図とコード双方の責務を問い直す。薄い再 export に一頁を割り当てるなど、ファイル数と頁数を機械的に対応させない。

ガイドは実在する構造を忠実に示す。将来の用途から必要になる責務と移行の仮説は本書第 10.5 節で説明し、ガイドから対応する現在の境界へつなぐ。未実装の分析や adapter を実装済みの箱に混ぜない。逆引きも「どのファイルがあるか」だけでなく「比較の標本を変える、新しい気象製品を使う、診断図を加えるときに、どの枝と横の契約を見るか」を入口とし、未実装のものは構想側へ案内する。

5.3 THEORY_GUIDE の節仕様

各モデルに、目的、モデル ID、変数と単位、座標・高さ・時間の定義、支配式、導出、閉じるための関係式、仮定、無視する効果、パラメータの出典、適用範囲、極限での期待挙動、必要入力、数値解法上の注意、対応する実装・試験を記載する。

例えば気体温度と膜温度を別状態とする案では、式だけでなく、その自由度を増やす理由、熱収支に必要なデータ、推定する係数、観測で検証できる量、単純モデルに戻る条件を示す。入力が不十分な高度化を無条件に高精度と呼ばない。

5.4 再編集可能性を確保する

TeX のほかに、図の編集元、生成スクリプト、参考文献、使用パッケージ、フォント名と入手方法、ビルドコマンドを保存する。フォントファイルそのものは配布物に含めない。必要な入力更新されたら PDF を再生成し、図・数式・表・改ページを目視確認する。TeX が存在するだけでは、その PDF が最新版の TeX から生成された証明にはならない。

検索用のテキストは編集元または PDF から生成し、主従関係を明示する。図の意味、数式番号、主要な表の意味はテキストでも参照できるようにする。ただしテキスト抽出で図表の妥当性確認を代替しない。

6. 毎ターンの読み込みと状態への戻し方

6.1 開始時

main の現在コミットを取得して固定し、同じ版の README R0～R5 に従う。PROJECT_CONTEXT と VERSION_HISTORY で現在方針・時系列、CONTENT_MAP と CONTENT_HEALTH で内容・焦点・点検範囲を確認し、REFERENCE_LOG の現行欄と HTML の該当手順から本文へ進む。依存関係に応じて BACKLOG、UNCERTAINTIES、DECISIONS、CONTINUITY_CONTRACT、設計・理論・実装を追加する。本書の第 9/10 章と課題依存も復旧時に読み、現在焦点だけへ目的を縮めない。

前回読んだファイルと理由は探索の手掛かりであり、現在の取得結果を代替しない。同じ SHA の内容が実際に文脈に残っている場合だけ再利用する。長い文書を途中で打ち切った場合は残りを取得し、未読範囲を明示する。読んだ情報は DC-JUDGMENT に従って結び付け、今回の暗黙の必要を推測し、その解釈を利用者の状況に照らして問い直してから設計する。

読んだこと、バイトを照合したこと、実行したこと、現実には妥当なことは別に報告する。外部状態が取得できないときは、ローカルのどの版へ退避したか、最新未確認であることを明記する。

6.2 作業中

WORK_ORDER_TEMPLATE に基準 SHA・目的・編集範囲・禁止事項・必要入力・受入条件・停止条件・返却物を定める。Codex が主担当として、必要に応じて限定した並列作業の差分を統合する。新しい判断や仮定を置いたら、採った案・採らなかった案・根拠・代償・再検討条件とともに担当する現在文書へ変更候補として戻す。コードの挙動を想像して理論書へ書かず、物理の意味を実装者が独断で変えない。

6.3 終了時

現在内容、選択理由、重点、残件、次の読込先を更新する。継続して役立つ失敗は LESSONS、採否の背景は DECISIONS、実際の参照範囲は REFERENCE_LOG へまとめる。変更部分の意味と依存への影響、必要な検査結果と未実施範囲を CONTENT_HEALTH へ戻す。旧い次操作や無効な前提を本文へ残したまま、新しい説明を最後へ追記するだけにしない。過去の実施時点・コマンド・失敗証拠を現在値へ一括置換せず、現在の案内と区別する。

担当情報に変化がなければ更新不要の理由を示す。新しい結果があるのに会話要約だけで終えない。統合されるまで候補と明示し、途中チェックポイントを採用済みの正本にしない。

7. 更新・受け渡し・保存

7.1 基準と編集元

更新は開始コミットに対する追加・変更・削除・改名の集合として扱う。Codex の主担当はローカルの変更候補をまとめ、並列作業者は固定基準と限定した編集範囲の差分を返す。RPT-018/D-133 により、Codex が限定した作業ブランチへの保存・PR 作成を担当し、ユーザーがマージを判断する。操作は HTML の現在入口が示す保存手順に先に記し、実施後の値と証拠を同じ手順へ戻して固定 SHA で照合する。コードと必要な文書・台帳の更新を同じ変更として審査する。

ファイル名と役割は安定させる。日常は変更ファイルのみを渡し、構造を是正するときは配置全体への影響も確認する。ユーザーの保存した旧 ZIP は消さず、現在ツリーへ再投入しない。

7.2 受領と保存を分離する

生成済み、ローカル検査済み、利用者受領、作業ブランチ保存、PR 統合、統合後再取得、新スレッド復元を区別する。手元にファイルが存在することだけでリポジトリ反映を主張しない。

配布 ZIP と検査記録はローカルの受け渡し物であり、毎回その ZIP を GitHub へアップロードしない。現行のファイル一覧は CONTENT_MAP、バイトの版固定は Git の tree/blob、ローカル配布のハッシュは配布側の記録で担当する。

7.3 旧配置の是正

完了した 0.3 の配置是正の説明。現在の再実行指示ではない。 実施済みの受入は HTML S06 と VERSION_HISTORY に保持する。

最新の要求・構想・タスク・不確実性・判断・教訓の受入先を先に確認する。参照例は references へ移し、現在の長期計画は docs へ更新する。その後だけに legacy と初回専用 manifest を作業ブランチから削除する。内容マップに移行理由と受入先を示す。単なるフォルダー改名や無検討な削除で済ませない。

実操作は HTML S06。事前に C1 固定 ZIP をローカル退避し、追加・置換 → 旧パスの削除 → PR 審査

→main 再取得を行う。削除は作業ツリーの通常変更であり、Git 履歴の消去はしない。

7.4 Project と緊急復旧

S10-3 で認めた一時的な AI 探索資料・提供原本の掲載は第 1.1 節の境界に従う。原本 3 冊の Git 保存・固定読戻しは完了しているが、Project 側の削除を指示するものではない。以下の薄い入口は Project を利用する際に正本の所在を示す規則であり、Project の参考資料を禁止する意味ではない。

Project を利用する場合、その開始指示には正本の場所と読む順序を保存する。過去添付が残る場合も最新情報として扱わない。Codex では実際に読み込まれる AGENTS と README から同じ担当文書へ進む。利用していない Project の画面未確認を、Codex でのすべての作業を止める条件にしない。GitHub 接続不能時には、ローカルの版付き保存からその版時点の開発を再開する。最新版である保証はしない。

過去実験の完全再実行に必要な大容量入力の保全は別の設計事項である。ローカル ZIP があるというだけで全実験入力保存されたとは扱わない。

8. 検査機構と復旧試験

8.1 三段階の検査

段階	検査内容	実施時期
軽量検査	JSON/CSV 構造、参照 ID、対象版、変更対象、ファイル存在、単位・型、短い単体試験	各変更の終了時
統合検査	固定気象入力での実行、契約試験、回帰比較、関連文書の再生成、公開 API と構造ガイドの照合	統合前・統合後
配布／復旧検査	全対象のハッシュ、ZIP 展開、依存情報、PDF 視認性、新規環境でのビルド、会話なしの再開	正式配布・節目

ハッシュはバイト同一性を調べる。マニフェストの内容が不足していないこと、資料の意味が正しいこと、世界により新しい版がないことまでは証明しない。新旧 PDF の意味やモデルの正しさには別のレビューが必要である。改ざんまで脅威に含める場合は、別途信頼された場所のダイジェストや署名を検討する。

マニフェスト自身とそのダイジェストは、自分の内容ハッシュ一覧から除外する。マニフェストが参照する source_commit は生成元のコード版とし、そのマニフェストを含む将来のコミット ID を同時に埋め込もうとしない。

8.2 復旧試験の合格条件

会話を見ない新しい担当者・新スレッドが、配布物だけから目的、現在状態、未決事項、次のタスク、判断理由、正本への経路を説明できることを確認する。開発が始まった後は、必要ソースの取得・展開、依存環境の構築、固定入力の実行、関連 PDF の再生成まで行う。

正常系だけでなく、ファイル一つの欠落、PDF だけ旧版、同じ論理 ID の重複、改変バイト、適用元の違う差分、削除済みの古い資料の残存を意図的に作り、検出されることを試験する。現在の check_state は、パスの不足・余剰、禁止された旧配置、本文状態・参照整合などに限定する。配布のハッシュ照合は別のローカル検査記録で行う。将来の差分適用器や意味レビューまで実装済みとは扱わない。

立上げの G0～G2 には、利用者側の受領、保存、現行 main からの新スレッド復元が必要。ユーザー環境の PDF 再生成や本体テスト等は後続の別ゲートであり、緊急の引継ぎを止めない。G0～G2 成功を P0 全体の完了とも取り違えない。

9. Chat、Work、Codex の使い分け

9.1 能力と役割を分ける

現在は D-130 の Codex 主担当を保ち、RPT-067/D-180 により調査と独立議論を Chat へ積極的に委ねる。ユーザーが示した利用資源の使い分けを開発へ反映し、Codex は要求・全体設計・実装・実物評価・保存の責任を持つ。研究依頼と返答もリポジトリへ残し、安価な調査担当を持ったという理由で採否の根拠を会話だけへ戻さない。

2026 年 9 月 16 日に参照した公式説明 [S10, S11] をもとに、旧版では Chat で仕様、Work で調査・文書、Codex で実装という分担案を記載した。これは当時の役割提案であり、製品の能力の上限でも、現在の必須経路でもない。本版の改訂は採用方針の反映で、製品仕様・料金・利用枠を再確認した記録ではない。

担当	主な仕事	受け渡すもの
Codex	要求と現物の把握、設計・研究課題への分解、受領研究の反証と採否、実装、UI 確認、文書と TeX/PDF、検査、許可された保存/PR	固定資料と問を備えた依頼、採否候補、コード・文書差分、実行証拠、未確認事項
Chat（ユーザーが用意する研究担当）	元資料・一次資料を使う理論/仕様調査、代案比較、反例と不足の整理。Codex が示す具体的な設計判断を研究する	依頼版/基準版、読取範囲、出典、論証・例、推奨と反対条件、採用すると変わる設計箇所。実装済みという判定はしない
その他の AI 環境	必要な能力・利用権限を確認した範囲の限定補助。必須の中継段階にはしない	主担当が同じ受入先へ戻せる資料と制約
決定論的なスクリプト／CI	ビルド、型・スキーマ・参照・ハッシュ検査、固定回帰試験	機械判定と再現可能なログ。AI の判断で合否基準を変更しない

担当	主な仕事	受け渡すもの
ユーザー	範囲・優先順位・モデル採用・利用条件・受入基準・公開の最終判断。候補レビューと main へのマージ判断	承認または差戻し、統合・公開・受領記録

「固定したリポジトリを読む → Codex が設計と独立研究を分けて並行する → 回答を根拠/反例付きで受け入れ、必要な実装・文書を更新する → 同じ受入条件で検査・レビューする → Codex が候補保存と PR、ユーザーが main マージ → 固定 SHA を照合する」を基本の流れにする。Chat には今回の PR 統合後の固定コピーと研究依頼を渡す。PR #13 までの旧スレッドでも新規スレッドでも、現在の資料と依頼版から始められるようにする。依頼先の返答待ちを独立作業の停止条件にせず、科学的な未決を勝手に既定値へ埋めない。

9.2 実環境の能力を分けて試す

Chat の画面閲覧、フォルダー探索、実行環境の能力を一般名から決めつけない。今回の受渡しは、必要本文と原資料の正確な所在、画面の説明、現在状態/未実装の区別を備えた[研究入口](#)から開始し、読み取れなかったものを回答に残す。ユーザーの利用枠の認識を作業配分の理由にすることと、製品の現行料金/無制限利用を確認したと主張することは別である。

CHK-017 と AUD-110 には、Codex 環境での非公開 repo の固定取得照合、ローカル候補の編集、管理用スクリプトと回帰試験の実行が記録されている。過去の Chat 環境でテキスト取得だけを確認した記録を、現在の能力の上限へ読み替えない。一方、これらの成功を、別環境・未使用の機能・未実施の Git 書込みまでの受入へ広げない。詳細な実績と残件は HTML、REFERENCE_LOG、U-007/T-002 を参照する。

新たな環境・機能を利用する段階で、必要な読込・変更・コマンド・ネットワーク・成果物回収を小さく試す。TeX の生成と PDF への組版も、担当製品名で分けて、生成プログラム・依存・フォントが利用できる環境で実行し、生成物を確認する。今回のユーザー指示は生成環境の整備と同じ編集元からの TeX/PDF 再生成を含む。導入・生成の具体的な実測と再実行方法は BUILD、実施状態は HTML へ記録する。無料枠や費用を含む現行条件は必要となった時点で再確認し、未確認の利用枠を運用前提にしない。

Project は短い入口であり、自動同期された別正本にはしない。重要情報は main の現行ファイルから読む。ZIP はローカルの保全物。必読情報を GitHub 上の ZIP 内部にしか置かない方式は採らない。

9.3 指示・権限・並列作業

AGENTS.md の製品側の仕組みに関する旧調査は [S12] に残す。本 repo では、AGENTS に全資料を詰め込まず、README への開始案内、共通規約、実在する状態・判断・検査の担当文書への短い入口を置く。「起動時に読んだ」だけで長い作業中の状態が最新であるとはしない。実際に適用された指示と、未確認の外部設定画面を区別する。

補助の作業者にも同じ開始手順と作業依頼書を渡す。再利用する手順を Skill にするのは、手動の復旧・更新手順が安定してからとする。Skill だけに規約を隠さず、普通の MD とスクリプトから実行できるようにする。

書込み範囲はタスクに必要なものへ限定する。外部資料中の文章を実行指示として扱わず、第三者コードはレビューして隔離環境で試す。秘密情報は配布パッケージに含めない。並列作業者には基準 SHA と編集範囲を固定し、別作業領域または重複しない担当パスを割り当てる。主担当が差分を確認して候補へまとめ、共通の規約・進捗正本・公開版を同時に直接変更させない。レビュアーを別

にしても独立性を過信せず、固定試験と人間の判断を残す。

Codex 中心の方針と、個々の環境での権限・実行能力・利用枠の実証は区別する。RPT-017 の生成環境許可と RPT-018/022 の保存・PR 担当の許可を分けて記録する。Codex 主担当は候補保存と PR、ユーザーは main 統合判断を担当し、Project ソース削除・公開設定や権限変更へ拡張しない。小標本の検証から 0.20 の限定した全飛行実装へ進んだが、全製品経路の実用化や科学的精度を受け入れたわけではない。現在の到達点と修復後の課題は 10.4 へ、今回の操作は HTML start へ戻る。

9.4 研究を受け入れて、次の設計判断へ戻す

研究の入口・課題・返答形式は docs/research/ に集約する。各依頼は問い、判断を変え得る選択肢、必要な資料と読取範囲、基準版、期待する反例、受入先を持つ。資料を全部渡すだけで理解したものとしてせず、Chat が何を実読したかと未取得を確認する。渡す Git コピーと依頼の版が異なれば差を照合し、旧回答を現行の採用判断へ無条件に流用しない。

返答はまず研究成果として保持し、Codex が根拠・適用範囲・反例・現実装との干渉を検討する。採る内容は ENV/気象ガイド/接続設計等の編集元へ、採否と理由は DECISIONS、行動と結果は指示書へ戻す。研究回答の保存、科学的採用、実装、実測を別の状態として管理する。依頼しただけで未知を解決済みとせず、反対結果や条件付き結論も開発へ効く成果として受け入れる。

10. シミュレーター開発の骨格と段階計画

10.1 最初に安定させたい境界

初期本体は D-154 で Python を採用した。既存の科学計算資産と検証のしやすさを活かし、性能が問題になった箇所は測定して判断する。0.20 の weather/dynamics/cli という大括りだけでは、独立に変わる責務が集中した。0.24 の修復では、次の意味の境界から実体を分ける。名称やファイル数を先に増やすことは目的ではない。

取得・キャッシュ → 正規化された環境場 → 飛行モデルとイベント → 数値積分 → 結果・評価 → 表示／出力

環境場の問い合わせ契約では、時刻、位置、高さの種類、気圧、温度、風、必要な熱入力、品質・範囲外フラグを明示する。提供元が違っても同じ契約を満たすようにする。物理モデルには必要入力と適用範囲を宣言させ、入力不足のまま静かに別モデルへ落とさない。

簡易運動学モデルと、速度や熱状態を積分するモデルは状態量が異なり得る。共通にするのは設定の検証、環境参照、イベント契約、出力の意味であり、すべてを Tawhiri と同じ小さな状態ベクトルへ無理に押し込めない。逆に高度化を理由に、検証に使う単純モデルを削除しない。

この流れはデータの受渡しを示し、そのまま import の方向を意味しない。環境の取得側は製品固有の配信・単位・復号を持ち、連続場は保存データから照会を返す。物理は環境の値を使い、単一飛行は選択した物理とイベントを数値解法へ接続する。数値演算は気球やデータ提供元を知らず、結果表示は保存結果から作る。設定・来歴・品質情報の横の依存も構造ガイドへ示す。

一般的な数値積分・誤差制御・根探索は既存ライブラリへ委譲する。0.24 の D-163 では SciPy の RK45 と brentq へ移し、構造移行の同値比較と、数値移行の許容誤差比較を分ける。支持端・相切替・状態別誤差・途中結果はこのプロジェクトの契約として明示する。旧 RK4 は比較元であり、実行経路として維持しない。性能優位は実測せず断定しない。後に状態や剛性が変わるモデルを追加するときは、その要請から solver と誤差を再検討する。

縦の分解と同じ階層の横の連携を、理論のドメインと依存関係に沿って設計する。階層数やクラス継承の多さが目的ではない。構造ガイドのモジュールと主要機能の索引から、理論・主要入力/出力・呼出元・利用先・検査・変更時点へ辿れる粒度を選ぶ。管理対象が把握できない分割は設計の再検討対象である。

10.2 マイルストーンは日付より合格証拠を先に決める

工程	成果	次へ進む条件
P0 管理の最小実装	まず G0～G2 の情報引継ぎ。その後、開発環境と正式検査	現行状態の復元と旧版混在検出。利用者の環境構築を最初の保全の前提にしない
P1 実現可能性・比較基準	対象気球・範囲、データ源、利用条件、Tawhiri 基準、精度評価方針	基本経路の小容量取得と必要変数・層の確認、比較対象の固定、流用方針の判断
P2 最小の端から端までの計算	CLI、固定環境入力、単純上昇・破裂・降下、保存・再実行	合成入力で期待結果、固定データで再現、基準実装との違いの説明
P3 日本の利用への適合	任意領域指定、国内地形、地域・全球の使い分け、日本語の使いやすさ、時刻・高さ	境界・欠測・海陸・範囲外の試験、同一条件での評価
P4 物理モデルの段階的追加	浮力・抗力、熱、膨張、損失、破裂・降下から必要な比較を厳選	理論・入力・適用範囲・極限試験・未知量・コストを照合。追加実験を必須にせず、精度向上の主張は別評価
P5 不確実性と妥当性評価	条件分布、予報アンサンブル等、感度、予測域の評価	利用可能な記録で調整と評価を分離。未校正の感度幅と確率・予測域を区別し、支持できる結論を限定
P6 利用・運用・公開	UI/API、配布、更新監視、運用説明、保守手順	初回利用者の再現、依存・利用条件の確認、更新・ロールバック・復旧試験

各工程は完全な直列ではない。特に評価用データ収集と不確実性の表現設計は P1 から始める。P5 まで妥当性評価を先送りしない。最初の工程見積りは、実装環境、使える時間、データ量、必要精度が決まってから行う。根拠のない「完成率 70%」ではなく、合格した受入条件を進捗として示す。

P0 の受入範囲は従来どおり情報引継ぎと必要な環境・検査を分ける。P1 では、今回受領した条件から最小仕様を閉じ、基本データを実取得し、Tawhiri 基準・流用と利用可能な観測の扱いを決める。P2 では固定入力からの最小計算を再現でき、基準との差を説明できることを求める。P3 では領域指定、日本語の使いやすさ、地形・時刻・高さ・境界処理を確認する。

P4 は、必要入力・物理的根拠・式の検査・未知量・コスト・比較目的を伴ってモデルを追加する。独立実飛行で改善が測れたことは**精度向上を主張するための条件**であり、すべての比較候補を実装するために新実験を要求する条件へはしない。P5 は、条件付きの感度、モデル差、確率分布とその根拠、利用可能な観測との整合を分ける。P6 の利用・運用・公開の受入は従来どおり別に行う。P5 まで評価設計を先送りしない。

10.3 精度改善の主張を切り分ける

気象データの変更と物理モデルの変更は別に評価し、比較可能な場合は基準／変更気象と基準／変更モデルの組合せを揃える。同じ入力が物理的に意味を持つかを確認し、条件を揃えられない公開 API 結果を厳密な基準値にはしない。

式を正しく実装したこと、現実との整合が確認できたこと、不確実性の大きさを説明できること、利用者と開発者にとって使いやすいことを別の問いにする。数値の極限・収束・再現・無効入力は検査で調べ、モデルの妥当性はその条件に使える手元記録・公開実験・研究知見から評価する。原記録の意味が不明な値を、無条件に真値や校正值へ変えない。

比較候補の受入、標準設定への採用、実飛行の精度改善主張は分ける。予測の良否を判断する場合は、経路・高度・時刻・着地・計算時間・予測域などから、その目的に必要な量と条件を選ぶ。上昇だけの比較を着地点改善率へ広げない。任意に置いた感度幅、モデル間の差、条件付きの確率分布、観測で校正された予測域を混ぜない。

当時の予報能力を評価する入力は、その時点で利用可能だった情報に限定する。再解析による事後条件分析や、観測から途中更新した計算は別の評価である。調整と評価の分離を図るが、粗い少数記録しかない場合は支持できる主張を限定し、追加実験を必須としない。定量指標だけで総合的な良さを定義せず、選択肢の絞り方、説明の理解可能性、性能・拡張性・操作性を継続してレビューする。

10.4 S10-3 から進める最初の P1

現在の到達点と、過去の接続判断

[更新:0.59.0] [確認:0.59.0] — PLAN-P1-CURRENT / 現在の有限到達と過去の接続判断

0.58 までの到達と残る判断：保存 GFS/JRA を同じ飛行核と既存 GUI へ渡す経路、共通機体標本の予報比較・干渉群・保存再開、2024 年原標本の中央値/月幅・UTC/地点風配・面探索・年間 48 区分は有限に接続した。三用途の完成とはせず、一般の過去取得 UI、多年の代表季節飛行、実機/気象分布の根拠、固定 Tawhiri との同入力評価と科学精度などは別の判断として残す。現在の重点は CONTEXT 第 1 節、具体的な受入/残件は BACKLOG/UNCERTAINTIES、次の操作と実績は HTML start/S36 へ戻る。数値・費用・保存 SHA を本節へ複写しない。

以下は 0.41 時点の接続前判断の履歴。当時の「現在・今回・後続」は、その比較元に対する到達と順序を指す。実施済みの有限経路を現在の未着手へ戻す指示ではない。

0.20 で GFS 圧力面と地上量を使う全飛行が成立した。現在の実装は幾何高度、各列の鉛直再構成後の水平・時間内挿、地表橋渡し、保存入力からの無通信実行を扱う。限定試作の gpm 問い合わせや静的なモデル構成検査とは別の契約であり、以下の旧試作記述を本体へ上書き適用しない。詳細と未実装は ENVIRONMENT_CONTRACT が担当する。

利用者が得たいのは単一軌道だけでなく、予報を更新しながら打上げ条件とモデル条件を変え、落下の広がりと原因を比較できることである。過去場は季節・場所の選定にも使う。気象の条件付き誤差、機体のばらつき、モデル選択を分け、気候統計を予報誤差へそのまま転用せず、モデル結果の和集合と確率混合も区別する (D-156)。

0.41 時点の判断順（履歴）	当時具体的に成立させること	次へ渡す条件
今回：完成像を実例へ戻す	資料の可用性を点検し、季節選定から飛行後まで一つの計画を通して入力・MC・保存の反例を評価する	INTEGRATION_DESIGN と Chat 研究依頼。未決選択・必要資料・採否先を結び、設計を実装済みとしない

0.41 時点の判断順（履歴）	当時具体的に成立させること	次へ渡す条件
後続：一標本の入力を閉じる	既知の値、必要な補助計算、分布の元量、選択モデルの必要量を対応させる	現 validator へ渡せる具体値と、未対応組合せ・不足理由を示す
保存場で一経路を通す	固定 GFS による一飛行を既存地図・履歴へ渡し、実行待ち・終了・旧結果保持を確かめる	不等間隔記録と相を正しく読めること。費用と失敗時の意味を測る
標本と用途を広げる	少数 MC・延期比較から、予報更新・過去照合・長期分析へ進む	停止母数・情報締切・年の重み・支持を保持し、未校正の感度と予測確率を区別する

現在の操作と実績は HTML start/S35、接続準備の順序と受入は第 10.6 節を読む。D-165 の完成像から成果を選ぶ原則と D-164 の責務/費用は保持するが、16 飛行を先に主成果へ固定しない。Codex は入力展開・実取得/実装・費用測定と採否を担い、根拠を深める調査は第 9 節と研究依頼で Chat へ委ねる。利用者の選好や科学的採用が必要な時に具体材料を示す。以下はこれまでの設計を支えた取得/試作の履歴であり、当時の「次」を現在の優先順位として再利用しない。

RPT-018/D-133 に基づき、保存待ちの間も独立した調査と判断を進める。本節は設計・採否の根拠、HTML S14 は実行指示と実績を担当する。追加実験を要求せず、技術検証用の仮条件を実飛行の計画や観測値と混同しない。

比較基準を曖昧にしない

第一基準は CUSF 原版 `cuspaceflight/tawhiri` の固定 `commit 668b44e5b88a66e0d885a9f9b16ff507d856bbbd` にある `standard_profile` の振る舞いとする (D-134)。2026-09-22 に一次コードを再読した。公開 API の配備版、`projecthorus` 派生版、`downloader` のコンテナは別物として扱う。

問い	原版で確認した挙動	比較契約への帰結
鉛直運動は何から決まるか	一定上昇率、指定高度で破裂、高度だけによる経験密度で終端降下	上昇率・破裂高度・海面基準下降率を明記。GFS 温度・圧力による密度への変更は別候補
風と地形はどう使うか	水平 u/v で移流し、標準 profile は地形で停止。鉛直風は加算しない	地形・高さ基準・来歴を固定。欠測を無断で 0m へ置換しない
数値的な基準は何か	既定 RK4 の 60 秒刻み、終端は最後の線分を二分探索	終端許容値 0.01 は時間秒でなく線分比。精度を取り違えない
領域限定は既存形式で可能か	0.5 度・47 層・3 時間・192 時間の固定配列、約 9.53GB	全球固定配列をそのまま製品へ移植しない。原版のデータ変換と自前の環境契約を分離

`projecthorus` 派生 `03170ee9a33e55ccf4407474673b8c9dcee9b268` には、速度入力の下限丸めや地形取得失敗時の代入など結果に影響する差がある。比較基準を黙って置換しない。原版一式の直接移植は保留し、自前の領域・環境契約と隔離した固定原版を比較する方針を採る。共通入力を用意する負担は増えるが、取得元・補間・運動・イベントのどこで差が出たかを説明できる。コード流用前のライセンス/依存判断、原版の実行環境、同一入力実行は残件である。[P1-T004]

最初の気象入力を小さく固定する (0.13 時点の検証条件)

GFS 0.25 度の 2026-09-21 18UTC run、f000/f001/f002、東経 136~138 度・北緯 34~36 度を最初の**取得・復号検証用ケース**にした。日本限定の内部制約でも実打上げ地点でもない。9×9 格子、3 時刻、1000~1hPa の 33 面の HGT/TMP/U/V と地表/地上情報を取得した。版・取得 URL・バイト・SHA256 は references/gfs_p1_fixture/manifest.json、固定 GRIB は同じフォルダーに保持する。来歴と値の検査は tools/inspect_gfs_fixture.py、実行手順は BUILD へ結ぶ。[P1-GFS]

今回の 417 GRIB2 メッセージの復号は、時刻・単位・格子・欠測と高さの支持範囲の限定受入である。2 時間の窓を約 30km 級の全飛行に十分と認定しない。必要な飛行時間と領域に合わせた余白・取得量は、実際に軌道を計算する前に決める。

山地では地表気圧より高い地下相当の気圧面が存在した。したがって、値が有限で欠測でないことだけでは飛行入力として使えない。次の環境実装は地表気圧による地下 mask、geopotential height と幾何高度・地表標高の意味の対応、格子/時刻/高度の支持範囲を明示する。HGT という同じ要求名でも上空は gh[gpm]、地表は orog[m] だった。単位文字列を推定で同一視しない。粗い GFS 地形と陸海 mask を、高分解能の着地・海岸線判定へ採用済みとはしない。

固定入力から環境の問い合わせへ (0.14.0 で追加した候補)

S13 の PR #14 統合と全 44 パス照合を RPT-021/CHK-020 で完了した。ここからは入力が読み取れることに加え、どの位置・時刻・高さで使えるかを数値契約として検査する。役割と API の詳細は ENVIRONMENT_CONTRACT.md、操作と実測は HTML S14-3 へ結ぶ。

固定標本を時刻・気圧面・南北・東西の軸へ揃え、圧力は Pa、温度は K、水平風は m/s、時刻は明示的な UTC として保持する。元 run、valid 時刻、元 field 定義、入力ハッシュを保持し、無断再取得や原本の書換えをしない。地下の判定は気圧面の圧力がその格子点・時刻の地表気圧より大きいこととし、品質 mask を値とともに運ぶ。

高さの型は geopotential_height_gpm に限定する。NCEP の GRIB2 表 4.2、discipline 0/category 3/number 5 は HGT を geopotential height [gpm]、number 6 は geometric height [m] と区別する。[P1-HEIGHT] 地表の ecCodes 表現 orog[m] をそのまま同じ高度へ読み替えない。地表原 field を保存するが、幾何高度・放球地上高・着地判定との対応は未受入のまま残す。

候補の補間は、各必要格子列で有効な隣接 2 層を高さに対して線形補間し、緯度・経度・時刻にも線形の重みを用いる。圧力もこの候補では線形とする。区間の両端と線形場で期待値を明示でき、影響を分離して検査できるため選ぶ。静力学整合や実大気での精度優位を主張する選択ではない。対数圧力補間等との比較は、物理モデルの変更と分けて後続で行う。

正の重みを持つ補間頂点に地下・欠測・高さの支持不足があれば理由付きで拒否し、穴を飛び越した補間、範囲外の外挿、0 埋め、地表への丸めはしない。端点で重み 0 となる頂点は不要とする。合成入力で無風・一定風・既知線形場・時間空間高さの端点・欠測・支持不足を検査し、保存標本で地下 mask と来歴を確認する。無風による局所変位 0 や 1000/5=200 秒は数値契約の検査であり、軌道ソルバや実飛行精度の試験ではない。

この進展により S14-3 の入力品質と問い合わせを比較の候補にできるが、幾何高度・地表対応が未解決なので S14-3 全体は部分完了とする。科学標準への採用、原版の隔離実行、全飛行に必要な領域・時間余白、観測との評価は別に判定する。詳細試験件数は実行後の REFERENCE_LOG へ戻す。

0.14 時点の次成果と受入条件（判断の根拠）

RPT-023 では原版共通入力比較を次の主成果に置く案は採用されなかった。長期の到達像と将来の軌道アルゴリズム/モデル改良の範囲から、必要な気象・地形の量/意味/支持範囲を逆算する。気象の実取得で設計仮説を検証し、取得・正規化・保存/再実行・問い合わせの責務を安定させることを優先する。固定 Tawhiri は比較基準として維持し、その実行比較を環境設計・取得試験の開始条件にしない。地形は放球位置、高さの基準、地表/海陸、飛行終端にどう使うかを明示して選定する。目的地自体も議論対象であり、当面の軌道計算と、将来の浮力/抗力・熱状態・破裂・降下などの改良候補が要求する入力を対応づける。この RPT-023 時点では具体モデルや地形製品の採用を先取りしていなかった。議論の経過は HTML S16、当時の採用理由は D-137 へ戻し、その後の RPT-026/027 で進んだ判断は次の小節と D-138/139 に区別する。

次の作業	Codex が作る成果物	進む条件
長期到達から環境を逆算	軌道/モデル候補と必要量・座標/高さ・時空間支持・品質・来歴・未確認の対応表	現在必要な契約と将来拡張点を分け、必要能力がないモデルを黙って実行しない
実取得と地形選定で設計を検証	取得試験の条件・実体・来歴・量・支持/欠測・再実行結果と、地形候補の用途/代償	実取得した範囲と未確認を分け、取得/正規化/保存/問い合わせの境界を見直す。地形の基準・用途・利用条件を確認して採用判断
環境場の最小契約	固定 GRIB から入力・来歴・品質を保持する正規化仕様と最小実装	圧力 Pa、温度 K、風 m/s、時刻 UTC、高さの種類が明示され、地下/欠測/支持範囲外を静かに補完しない
合成場と境界の検証	無風・一定風・線形場、時間端点、地形境界の固定試験	無風の水平位置保持、既知線形場の内挿、地下/範囲外の拒否と理由を確認。補間差と物理差を分離
原版参照の実行	固定原版の依存・実行環境と入力/結果記録	下降の既存期待値、一定上昇の時間、段階連続と終端探索を確認。原版の POSIX 依存を Windows 文書環境の成功で代替しない
評価資料の対応づけ	15 便原記録の原セル/単位/解釈/使用目的/除外理由の対応表	日付・量・高度基準が不明な値を校正へ投入しない。当時予報と事後再解析、調整と評価を分離

最初の合成鉛直試験は上昇率 5m/s・高度差 1000m で理想上昇時間 200 秒を基準にする。これは機体推定値ではない。原版との一致、実大気への適合、利用者にとっての良さを別に評価する。精度改善率を未実行の段階で置かない。

NOAA-GFS 基本経路、Open-Meteo GFS の併設候補、ERA5/JRA-3Q と過去予報の調査という位置づけは維持する。各経路と地形の必要情報を逆算した対応表で照合し、狙いを定めた実取得と一次根拠で環境契約を改訂する。一般 adapter や地形製品の採用は固定 GFS 候補の検査成功だけで決めない。P1 完了には原版実行と必要な環境・評価契約の受入が残るが、その完了を環境調査の開始条件

にしない。小標本だけで T-008 の全飛行を完了にしない。

取得経路を具体化し、拡張できる等温モデルへ進む (0.15.0)

RPT-026/D-138 では、気象と地形について具体的な取得要求、実体、復号結果と不足を示して次の実装を決める。Codex が公開一次仕様と小取得で確かめられる技術事項を進め、人間には用途・選好・採否など判断が必要な材料を示す。一般的な「次を検討する」だけで手順を止めず、担当・入力・操作・期待結果・停止理由・記録・次依存を HTML の現在入口へ具体化する。

以下は 2026-09-22 の限定した実測である。指定位置・時刻は診断用であり、実飛行の条件や全期間/全領域を覆う入力ではない。詳細 URL・実行条件・hash・失敗・保存先は REFERENCE_LOG の今回の実施欄へ置く。

経路	今回得た証拠	次の判断へ残すもの
Open-Meteo GFS 補助経路	北緯 35 度/東経 137 度の 3 時刻で地上量と 10hPa の温度・風・geopotential height を取得。804 bytes、要求量は有限。5hPa の試行は HTTP 200 でも全 6 値 null、単位 undefined (433 bytes)	10hPa の約 31.3 km という今回の geopotential height を、幾何高度や約 30km 全飛行の保証へ変えない。全鉛直/空間支持、元 run の識別、変換と使用条件を確認
国内地形の小取得	地理院 DEM10B PNG の z14 で 3 要求、合計 96,019 bytes。内陸と海岸候補の 2 PNG を復号し、沖合は 404。海岸タイルの有効 0m と NoData を区別	単一製品から取得/保存/復号/問い合わせを設計する候補。欠測/404 を海面 0m へせず、高さ基準、海陸湖分類、終端と全域の充足を別に扱う

Open-Meteo の初回検査器は 5hPa 応答へ 10hPa 用の field 一覧を使って失敗した。応答原文と失敗ログを残し、要求ごとの一覧でオフライン再検査して全 null を確認した。通信成功と必要量の提供成功を分ける。地形の原 PNG も保存バイトから再復号したが、地表の真値や水域分類の検証とはしない。各経路の一回用調査補助は、一般 adapter を受け入れるときに必要な証拠/試験へ移すか保持理由を再判定する。

過去条件は 2024-01-01 を診断日とし、次の公開経路で実値を取得した。4 経路合計の保存本文は 2,841,743 bytes で、カタログ/属性/失敗応答を含む 28 本文の hash と復号結果をネットワーク無効で再検査した。気象製品の精度順位を比較した試験ではない。

過去経路	実際の小入力	使い分けと未受入
ERA5 / NCAR GDEX	1 点、00/01/02 UTC、37 等圧層の T/Z/u/v、444 値が有限	過去条件の第一実装候補。Z は geopotential [m^2s^{-2}] であり GFS gh へ無変換で代入しない。地表 p と地下 mask、領域支持は残件
JRA-3Q / NCAR GDEX	1 点、00/06/12 UTC、45 等圧層の T/gh/u/v、540 値が有限	独立比較の候補。ERA5 と点/時刻間隔が異なり、anl と fcst も区別。今回地表実値は未取得

過去経路	実際の小入力	使い分けと未受入
GFS 過去 / NOAA AWS	init 00 UTC・lead 3 時間・valid 03 UTC、10hPa の HGT/TMP/u/v の 4 GRIB を Range 応答 206 で取得	固定した当時の予報を使う候補。復号した実値は 1 層で、目録の全層を取得済みとはしない。init と実際に入手可能になった時刻を区別
Open-Meteo GFS 履歴	上空 10hPa と地上の 8 量 × 24 時刻、192 値が有限	各 run を接続した履歴と単一 init の予報を区別。今回応答には init の識別がなく、固定予報の厳密比較へそのまま使用しない

NCAR 公開 THREDDS で今回の ERA5/JRA-3Q 取得は匿名で成立した。CDS 経路の一般登録・対象規約同意・安全な認証設定は、その経路を追加する場合の本人操作であり、現在の再解析取得の開始条件にはしない。無償・特別資格不要という要求を、全経路が登録不要でなければならないという要求へ変えない。製品ごとの利用条件・収録末端・時刻意味は SOURCES と ENVIRONMENT_CONTRACT へ保持し、公開経路の一度の成功を将来の継続可能性や全飛行支持に拡張しない。

RPT-027/D-139 では、**後からモデルを追加できる設計なら、初期実装で温度差を含めないことは正当化でき、現在の感度試験は不要**と判断した。第一の物理候補を浮力・抗力・理想気体の等温近似とし、規定速度モデルは比較と数値契約の検査に保持する。複雑な内部熱分布や放射入力を、気象経路の整備と最初の本体実装の前提にしない。

この等温近似は $T_g = T_a$ という外気への追従であり、全飛行で温度一定という意味ではない。気体式 $p_g V = n R_u T_g$ の p_g 、体積 V 、ガス量 n は別の量である。膜の過圧を無視して $p_g = p_a$ とするか、損失を無視して n を一定とするか、球等価の面積や抗力/破裂則をどう置くかは独立の仮定として設定と根拠に残す。同温を同圧・定体積の採用へ拡張しない。初期範囲の採用と科学的な精度の確認は別である。

設計境界	初期に実装する契約	後から追加する際の接続
必要な環境能力	選んだモデルだけが T/p/u/v・高さの種類・時空間支持などの必要量を宣言し、実行前に提供能力と照合	湿度、鉛直風、放射等は必要なモデルで追加。不足時は理由付き停止し、黙って別モデルへ変更しない
熱の閉じ方	外気温をガス温度とする処理を独立の担当として構成時に渡す。核心部の各所へ等温を埋め込まない	ガス/膜温度の状態と熱流を持つ担当へ差し替える。モデル識別子・版・仮定を保存
状態と積分	状態名・単位・初期化をモデルが宣言し、その状態で積分/保存/再開	温度やガス量等を追加できる。全モデルを位置だけの固定ベクトルへ強制しない
圧力・膨張・運動	熱が返す温度、機体のガス量、周囲圧力と独立の膜則から体積/面積を求め、抗力/イベントへ渡す	過圧・形状・抗力・破裂・降下則を個別に追加し、量の意味と段階遷移を保持

設計境界	初期に実装する契約	後から追加する際の接続
取得と計算	保存済みの正規化された環境を 引数として供給し、積分右辺で は通信しない	追加 field を取得/変換できる adapter を能力宣言へ接続し、 来歴・単位・時間支持・品質を 保つ

当時の等温候補は周囲 T/p、水平風と高さの対応を必要とし、追加放射を不要とした。湿度や鉛直風は、その時点では独立した追加候補である。現行では D-144 以降の調査を経て比湿と湿潤密度を使う経路を実装した。現在の必要量と式は ENV/THEORY に従い、この 0.15 の表を現在の不足一覧にしない。後の集中定数のガス/膜温度と、内部の空間的温度分布は実装・未知物性・検証負担が異なり、ひとまとめに「熱モデル必須」としない。気象の量だけでなく、気球の全質量、充填時の条件と He 量、抗力、過圧、破裂/下降条件を別の設定として扱う。必要量/入手性、変換、未知パラメータ、実装/維持、評価可能性を別々に比較し、根拠のない一つの点数で理論の有用性を決めない。

この 0.15 時点では、(1) 予報/過去気象/地形それぞれの取得・保存・オフライン再読と能力不足の対応表、(2) 地表近傍を含む高さ・単位・時刻・欠測の問い合わせ契約、(3) 必要量と状態量を宣言するモデル接口と初期設定表、(4) 同じ環境入力で規定速度と等温候補を接続する最小計算、を次成果とした。その後の限定試作と 0.20 本体の到達点は本節冒頭から現行担当資料へたどる。取得経路や一般 adapter の完成を先取りせず、実飛行の精度改善や熱の感度試験を初期着手条件にしないという判断は維持する。

10.5 分析で判断を支えるシミュレーターへ

本節は 0.25 の構造仮説・費用批評と、その後に見直した試験案を保持する。下記の「現状」「未実装」「現 load_weather」は当時のコードについての説明であり、現在は JRA の飛行用 adapter、集合/分析/保存層、独立した気象統計の経路へ進んだ。必要な責務を用途から導く理由は保持し、実在する構造は PROGRAM、現契約は ENV/実装ノート、0.58 までの到達と次判断は 10.4 および CONTEXT へ戻る。

目指す利用の姿と、風資料から得る設計上の意味

目指すのは、打上げ日時と機体を入力して一本の軌道を得るだけでなく、企画段階の季節・場所選定から、予報が届く期間の予定調整、当日までの更新、飛行後の検討まで、根拠をたどって判断できるシミュレーターである。利用者は落下集合を見て候補を絞り、違いが大きければ高度別の風や滞在時間へ戻り、必要ならモデルの仮定を変えて判断の頑健さを調べる。日本の任意地点、無償・特別資格不要、追加実験なし、等温初期モデルと後続拡張という既決方針の下で、この一連の行為を支える。

提供風資料の良さは、図が多いことより、問いを答えが出る形へ変えている点にある。PDF p19-24 は「季節差があるか」から「どこまで細かい時期を区別できるか」へ問いを絞り、年を分けた検証、同じ年における候補間の差、差が小さい場合の粗い粒度の選択までつなぐ。p88 の比較は、時刻固定と位置固定の効果を別の軸にする。図表はその比較を読者が判定するために選ばれている。これを本開発へ適用する際も、半月という幅や報告された改善率を移すのではなく、目的・対象集合・比較条件・判定・次の行動をつなぐ考え方を受け入れる。原資料の数値検証の限界は WIND_REPORT_REVIEW に残す。

S33/D-164 で置く以下の構想は、その目的から推測した設計仮説である。今の一飛行核を活かす一方、製品やモデルを追加すれば自然に分析システムになるとは考えない。小さい異なる用途を通し、共通にできる境界と分けるべき意味を確かめて改訂する。

同じ「散らばり」でも、何を比較したかを分ける

答えたい問い	固定するもの・変えるもの	判断に必要な出力
季節・場所候補をどう絞るか	機体とモデルを固定し、過去の年・時期・候補地点を変える。次に同じ過去場でモデルを変える	同じ尺度の場所/時期別落下集合、距離・方位の要約、標本数と停止内訳。モデルで候補の見え方が変わるか
新しい予報で判断は変わったか	同じ打上げ条件・モデルの下で予報 run を更新する	対応する条件の落下集合と差。どの気層の変化が差に寄与したか
打上げを延期するとどう変わるか	一つの予報 run と機体・モデルを固定し、打上げ時刻を変える	時刻候補を並べた落下集合、移動方向/距離、飛行時間。予報更新による差と混ぜない
どの仮定・過程が結果を動かすか	同じ気象・機体実現値に対してモデルを対応付ける	上昇/下降別の滞在時間と移流、対になった着地点差。効果の符号と相殺を保持
どこまで結果を信頼できるか	当時利用できた予報、事後再解析、使える観測区間を識別する	条件を揃えた誤差・欠測・比較不能区間。何の能力を評価した値かを明示

過去場のばらつきは選んだ年・季節の気象条件の違いであり、当日予報の条件付き誤差とは異なる。予報 member、機体の実現値、モデルの選択も別の軸である。各標本には何を固定し何を変えたかを残し、モデルの和集合を根拠のない確率混合にしない。各時空間点で独立に風を振る方法では、場のつながりを保持したことにならない。

平均落下点だけでは逆方向の標本を相殺し得るため、点群・方向・分位点を目的に応じて組み合わせる。海への到達を判断するには、地面高度だけでなく海陸区分と未判定の扱いが要る。図の共通尺度、集計した母数、停止標本を同時に示し、取得領域から外れた標本を落として好ましい分散に見せない。すべての図を常時並べるのではなく、候補を絞る図から理由を調べる図へ進める構成とする。

用途から必要になる責務と、0.25 時点の実装の位置

予報と過去場に別々の軌道計算器を複製する構成は避ける。用途によって変わるのは、利用可能な情報の時点、比較する母集団、標本の作り方、評価の意味である。単位・高さ・時空間支持が一致する環境照会と一飛行の計算は共有できる。一方、風場の季節・高度統計は飛行を介さずにも役立つため、分析の入力を軌道結果だけに限定しない。

責務	読むものから次へ渡すもの	0.25 時点の現状と、当時次に固める境界
分析計画と標本の選択	利用者の問い → 固定条件、比較軸、対象期間/場所、対応するケース	未実装。ケース・気象・機体実現値・モデルを結果まで識別する
資料の取得と保管	必要な時空間窓 → 出所・支持・量が明らかな原本と変換済み場	GFS 固定 run 取得がある。JRA/ERA 等の時間意味、変換、共有再利用と再開を追加する

責務	読むものから次へ渡すもの	0.25 時点の現状と、当時次に固める境界
連続場と地表	保存資料 → 指定 UTC/位置/高度の物理量と支持/品質	圧力面場がある。製品固有規則、モデル面、気象地形と接地地形を区別する
標本実行と一飛行	対応付けた設定・場 → 完了/停止を含む個別結果	一飛行核は現役。多数標本の実行順・再開・共有場の寿命は未定義
診断・集計・評価	場/個別結果/観測 → 比較可能な表と根拠	未実装。表示と独立に同条件差、対象数、適用範囲を保持する
用途別の表示	比較表と根拠 → 候補選定、原因理解、追加検討	現 HTML は一飛行の確認用。全標本へ同じ詳細画面を作る構成にはしない

この表は新しいパッケージ名や API の確定表ではない。必要な責務を先に捉え、実例でまとまりを確かめて階層へ反映する。現在の environment/flight/results の分離は足場として保持するが、分析計画・評価まで完成しているとは扱わない。構造ガイドは実装の地図、本節は今後の分割を考える戻り先である。

将来費用から、今の境界を疑う

現 load_weather は常に GFS 規則付きの場を構築する。JRA のデータを復号できても、保存入口・時刻規則・地表量・品質が同じ意味で接続されなければ本体で使えない。製品を識別して正しい場を作る責務と共通照会を分け、GFS 時刻を削って検査を通すような代用をしない。共通の照会があることと、すべての製品を一つの保存形式へ押し込むことも別である。

現保存場は JSON 全量を読み、配列を検査してメモリへ置く。出力は一飛行ごとに 7 ファイルを作り、気象入力とコードの指紋を読み直す。例えば 2016–2025 年を 6 時間ごとの 14,612 起点、3 地点、2 モデルで計算すると 87,672 飛行、同じ出力方式では 613,704 ファイルになる。41×41 格子・33 圧力面・上空 5 量/地表 6 量を倍精度で持つ机上例では、4 時刻の数値だけで約 9.2MB、全 14,612 時刻なら約 33.6GB となる。これは要件でも性能実測でもなく、JSON や Python の保持・変換費用を含まない規模例である。

この見積りだけでも、場の用意、個別結果、集計、読者へ渡す資料を同じ寿命にする構成には疑いが生じる。原本と変換済み場を共有し、個別結果を再開可能に保持し、必要な集計と代表例だけを表示へ展開する方向を検討する。分割読込、保管形式、並列化等は取得・復号・読込・飛行・保存を分けて測ってから選ぶ。先に巨大な基盤を作るのではなく、後で分離できない保存契約を今増やさないと重要である。

細密 DEM の導入も接地高度の差替えだけでは済まない。気象場はモデル地形から地表付近を再構成するため、DEM 上の位置が気象の支持外になる場合がある。接地に使う地表と、気象再構成に使う地表を区別し、その間の支持・近似・欠測を扱う必要がある。熱/慣性を追加する際には、現在の固定 3 状態に対して初期化、相の引継ぎ、許容誤差、結果と診断も変わる。こうした変更範囲を今把握し、任意状態の枠組みだけを先行実装することは避ける。

0.25 で提案した小比較と、その適用位置

0.26 での位置づけ変更：以下は D-164 で出した技術検証案として保持する。RPT-043/D-165 では完成像の具体化が先であり、16 飛行・2 地点・2 季節を次の主成果や製品要件に固定しない。第 10.6 節と SIMULATOR_VISION から利用価値と不足を吟味し、その後に適切な試験規模を選ぶ。

最初の候補は、**同じ機体・モデルの下で季節・場所候補をどう絞り、その判断がモデル選択に依存するか**を調べる小分析である。まず、候補地点/時期を並べた出力案、固定条件と比較軸、標本の選び方、停止を含む母数、何をもって次の調査へ進むかを具体化する。少数の過去瞬時場を取得して全飛行へ渡し、落下集合と原因をたどれる表・図まで通す。少数例は分析の構造を確かめるためであり、季節や場所の優劣を結論する標本ではない。異なる製品を一件ずつ飛ばすだけで、この問いへ答えたことにはしない。

設計を試す最小案は、既存例に対応する北海道/和歌山の 2 地点と冬/夏の 2 時期について、各組で異なる年から 1 起点ずつ計 2 起点を選ぶ 8 気象ケースを、簡易/等温の 2 モデルで解く 16 飛行である。同じ時期の起点は地点間でも揃え、同一の気象標本をモデル間で共有し、取得時刻の間にある打上げ時刻も含める。既存の地点例を使うことは、地域ごとに異なる機体設定を流用することではない。共通の機体条件と破裂条件を揃え、簡易モデルの規定速度など固有の設定値は対応表に選定理由を残す。固有値の対応が未定のまま、設定の違いも含む結果差をモデル式だけの効果と呼ばない。

これは実飛行計画でも統計推定の必要標本数でもない。まず JRA/ERA のどちらで必要量と全飛行の支持を小費用で揃えられるかを具体的な取得計画で比べる。領域・飛行中の時間幅・上端の数値試行余裕を含め、16 という数に合わせて支持を切り詰めない。

例えば最初の図は、候補地点と時期を行列に並べ、同じ尺度でモデル別の着地点を示すものが考えられる。横に完了数・停止理由・距離と方位の表を置けば、「近いように見えるのは強風例が停止したためか」を確かめられる。モデルで見え方が変わる組だけを次の図へ取り出し、同じ気象標本に対する高度滞在と移流の差を示す。この順序なら、すべての軌道を一枚に重ねるよりも、候補の違いとその理由を追いやすい。実際の標本で差が読み取れなければ図や問いを改め、見栄えのためだけに結論を作らない。

次に、多年度へ増やす前に標本の期間・時刻・地点の対応と費用を測る。時期の粒度を細かくする場合は、独立に近い年/期間を分けた評価と候補間の対応する差を用い、差を支持できないときに弱い主張へ戻れるようにする。原資料の半月区分を全国の固定値とせず、どの程度の標本で何を区別できるかをその対象から判断する。

予報更新と延期は、同じ打上げ条件で run を変える例と、一つの run で打上げ時刻を変える例を分けて作る。過去分析と同じ照会・一飛行核・結果識別を使えるかを確かめ、共有できない意味があれば設計を修正する。気象 member の取得調査を進めるが、GEFS 等の採用や分散実装だけを自動的に次の主成果にしない。

既存 15 便の原セル・単位・時刻・比較可能な区間の整理と、必要な取得経路の費用調査は並行できる。Codex が小分析、図表、未確定部分、費用の材料を作り、人間には候補を絞るうえで重視する条件や大きな代償を伴う選択を具体的に求める。実装が増えるたび、図から判断へ進めるか、構造ガイドから変更先と影響先へたどれるかを実物で再評価する。

10.6 完成した分析ツールの姿から開発を選ぶ

以下の三用途と工程は長期の設計理由として維持する。0.58 までの有限到達は 10.4 と CONTEXT、現在の操作/実績は HTML start/S36 へ戻る。古い段階表の順を、そのまま現在の未着手順にしない。

[更新:0.59.0] [確認:0.59.0] — PLAN-INTEGRATION / 統合履歴と長期工程の現在の位置

0.46 時点の統合方針（履歴）：D-185/S35 に従い、0.40.1 r2 の予報計画・詳細・気象分析・季節計画・3D の具体画面を素材として同じ platform へ統合し、入力・保存・実計算との接点を並行して改修する。0.45 で確認した計算・固定結果・保存再閲覧を活用するが、その簡略二枚カードを後続 GUI の基準にしない。抽象的な効用から画面を再発明することも、全画面の無変更移植を終えるまで実接続を待つことも採らない。具体的な接点と受入は[接続設計 7.3](#)、行動と作業中の未確認は S35 へ戻る。以下の目的と工程は保持し、0.42 の「今回」と研究委譲は当時の検討として読む。

目標は「スペースバルーンのプロジェクトのあらゆる段階で役立つ分析ツールとしてのシミュレーター」である。利用者の完成時の行為・図表・モデル/分布・議論の詳細は、[SIMULATOR_VISION.html](#) を編集元とする。本節はそれを工程へつなぐ。現コードの構造ガイド、現式の理論ガイド、完成像の議論資料を分け、未実装を現役 API へ紛れ込ませない。

利用段階	完成像でできる行為	今から必要になる設計
数週間前から直前	GFS が支持する範囲内で、狭い日時・充填/機体条件の候補ごとに落下集合を比較し、予報更新差と延期差を分ける	決める条件と不確かさ、run/情報締切、同じ実現値による比較、根拠付き分布と停止母数
飛行後	当時予報と再解析を同じ条件で比較し、実測と整合を調べる。当時可能な予測の評価は事後診断と別に保存	観測の単位/時刻/欠測、情報の利用可能時点、事後パラメータの隔離、調整便と評価便の分離
長期企画	数年～十年程度の場合/軌道統計で時期・場所・機体候補の特徴と年依存を調べる	気象ケースとその内側の機体標本を別に数える。年/期間の重み、相関、場だけの分析、表示と集計の分離

完成像は、問いを選び、候補を保存し、モデル構成から必要入力を出し、元量の分布・依存・根拠を確認し、MC 等で実現値を生成し、同じ場/一飛行核から集計・地図・診断を得る一続きの作業である。表示切替で乱数や分母を変えず、選んだ点群から元の実現値へ戻れることが重要になる。モデルごとの雲を重ねることと、重み付きの一つの確率分布を作ることは別機能である。

破裂は具体的な設計例とする。簡易な高度直接指定/分布と、膜厚等から径/イベントを導く経路を区別する。平均・相対標準偏差・分布型を選んでも、その根拠がなければ校正された値にはならない。原 Excel の決定論的出力、統計的平均、変換後の高度期待値を同一視しない。Weibull は提案候補として平均/CV の式・裾・物理変換とともに説明し、採用・係数・実装は別の判断へ残す。

分散の根拠を整える作業は P5 まで待たない。P1 から気象 member と過去予報誤差、公開知見/既存便によるパラメータ情報、調整と評価の分離を具体化する。GFS 一本に機体 MC を加えた結果は、気象誤差を含む全分散ではない。過去年の気候変動も当日誤差の代用にしない。材料がない部分は感度仮説として比較できるが、その表示と根拠を保つ。

0.26 から 0.39 では、完成像と議題を用意する段階を進め、人工結果による条件比較、詳細選択、地物確認、保存の操作を模型で検討した。0.40 は接続設計の足場を作り、0.40.1 は名称と 2D 復帰を修復した。しかし入力/MC/保存/画面間/計算側が接続されたわけではない。0.41 では RPT-067 に従い、

資料の利用可能性と、一つの計画を季節選定から飛行後まで進めた際の変更・失効・保持を[接続設計](#)で具体化した。0.42 では RPT-068/D-181 を受け、研究の共通文脈と UI の行程を共有し、Q420-00 で問題分割・優先順も問い直して具体的な設計判断を進める。旧 5 課題は深掘りの候補であり、現 3 入力経路や下表の順序を追認させる依頼にはしない。内容の評価は、読者の仮提案を元の必要へ戻して行い、形式検査と区別する。

0.42 当時の到達条件は、本体接続そのものではなかった。直接値/製品/補助計算の入力切替、実量固定/分位共有/独立の標本対応、MC の完了順による偏り、保存後の別 PC 再開、風図から計画への引継ぎを、既存案への反例として評価する。現在の必要情報・未決・研究委譲・Codex の次作業を会話なしで辿れる状態にする。下の A~D はその後の実装候補であり、全候補モデルやすべての研究回答の確定を待つ直列工程にはしない。

段階	判断を可能にする成果	次段階へ進む根拠
A 入力を閉じる	簡易/等温の具体入力と、直接値・導出値・未対応の対応例	現 validator の必要量を満たし、単位や同じ自由度の二重指定がない。不足は理由付きで示す
B 保存 GFS で接続	一飛行を既存地図・履歴へ渡す。計算待ちと前回結果を分離する非同期実行	無通信再実行、相/不等間隔の表示、停止、二重要求・取消・異常の扱い。計算・転送・RAM 費用を測る
C 少数 MC と延期比較	一つの元量に仮分布を与え、対応する実現値で時刻候補を比べる	50/90/95% 輪郭と入力診断から、元量・抽選・導出・停止母数へ戻れる。表示で再抽選しない
D 用途と取得を広げる	実取得 run 更新、過去飛行照合、年/時期別計画を同じ結果契約へつなぐ	製品別の支持・情報締切・年の重みと費用を説明し、気候変動と予報誤差を混ぜない

これは全モデル・全分布を A で実装する直列工程ではない。過去・長期の代表入力と失敗例を A/B から設計へ当て、予報専用の保存形式へ固定されないかを確認する。GEFS 等の実取得や補助式の調査も、その材料を並行して作れる。C の仮分布による感度試算を気象誤差を含む予測分布の完成とは呼ばず、D で実取得を広げる前にも必要な支持・時刻意味の調査を行う。地点数・MC 数・工程日付は利用価値、支持、誤差推定の根拠、実測費用から定める。

Codex は今回、入力をモデルへ展開した具体例、必要値が足りない例、保存/比較の反例と残る選択肢を持ち寄る。Chat は[研究課題一覧](#)の根拠を調べ、Codex はその回答を方式選択と次の有限試作へ結ぶ。接続へ進む時は取得・読込・計算・転送・集計の費用を実測する。人間に求めるのは「自分の持つ情報から無理なく入力でき、どの比較なら計画判断に使えるか」の評価であり、係数・精度・技術構成の一括採用ではない。実装を採用する時点で、その式・構造・操作の実体を担当ガイドと同時に更新する。

現在の environment/flight/results に加える将来責務は、比較計画と情報締切、元量の依存/分布、標本生成、実行/再開、場/軌道の診断と評価である。物理核は一つの場合実現と一組の具体値を受け取り、乱数・UI・取得通信から独立させる。図の集計をブラウザへ重複実装せず、共通の数値成果から対話図/固定図/CSV を作る。Plotly/Dash 等の候補は完成像資料で代償とともに比較し、本体の依存採用は小試作の後に行う。

構造ガイドは実装が増えた時に、全体 → 役割の枝 → 内部を繰り返す、上流/下流・入力契約・横の依存・変更入口を同じ階層で説明する。現在の単一飛行地図へ未来モジュールを並べるだけの更新

はしない。用途・物理/統計理論・取得仕様・表示が実階層に対応するかを、具体的な変更と読者の判断から評価する。

11. 計算の再現情報と保守

一つの計算には、設定の完全展開値、設定スキーマ版、コード版、未コミット差分の有無と必要な差分、依存環境、ソルバと許容誤差、乱数の生成方法と seed、実行条件、気象データの初期時刻・有効時刻・取得時刻・範囲・変数・ハッシュ、地形版、警告、終了理由、出力スキーマ版を保存する。

数値的に許容範囲で一致する再現と、ファイルのバイト列が一致する再現は異なる。PDF の生成時刻やライブラリ差の扱いを決め、必要以上にバイト同一性へ依存しない。一方、気象入力を「latest」のまま再取得して同じ実験を名乗らない。並列化した乱数実験では、作業順が変わっても同じケースの乱数系列を再構成できるようにする。

データ取得の統合試験と、ネットワーク不要の物理・回帰試験を分ける。提供元の停止や仕様変更で物理コードの単体試験まで停止しないようにする。キャッシュの再利用条件にはデータだけでなく変換処理・単位・補間仕様の版を含める。

公開前には、研究用予測と実際の運用判断の境界を文書にする。規制適合や飛行の安全をシミュレーターの合格だけで保証しない。具体的な飛行運用を対象にする時点で、別の調査・受入タスクを立てる。

12. 今の再開方法

[更新:0.59.0] [確認:0.59.0] — PLAN-RESTART / 現在の復旧先への案内

ルート README で main の実 HEAD を固定し、HTML start が示す現在方針・実行・保存の手順を確認する。作業ブランチの候補を継続する場合は、その head も別に照合する。現在の固定値と比較元は HTML の実施欄/REFERENCE_LOG/VERSION_HISTORY で確認し、本書へ将来古くなる SHA を重複して埋めない。現在の重点/未達は CONTEXT 第 1 節と担当台帳、実施と次の一操作は S36 で確認する。下の 0.46/0.42 は当時の復帰方針として保持し、既に接続した有限機能の再実装を要求しない。旧版第 12 章の M140 は 0.15 作成時の比較元であり、その事実は S17/ACT-150 の履歴に保持されている。過去の保存値を現在値へ書き換えて再利用しない。

0.46 で戻る作業（当時の記録）：S35/D-185 から、0.40.1 r2 の具体画面を素材にする統合と実接点の並行改修へ戻る。元画面、現在の実装、未接続の人工表示、固定結果と保存のそれぞれを区別し、直前の担当パス・確認済みの観察・未確認・次の一操作を S35 で確認する。実画面と保存の受入を、ビルド成功や更新印から推定しない。入力/保存などの接点は INTEGRATION7.3、実階層/API/起動は担当ガイドに従う。研究を再発行する場合は、新たな実装判断に必要な不足から選ぶ。

0.42 時点の再開方針（履歴）：S32 の修復、S33 の設計実績、S34 の模型と訂正の観察を保持し、S35 で資料の可用性と横断設計を見直して、SIMULATOR_VISION の用途、INTEGRATION_DESIGN の具体例、研究依頼、本書第 10.6 節をつなぐ方針だった。次に Codex が固める設計と Chat へ委ねる科学/仕様調査を分け、人工模型を物理計算の画面と認定しない。研究入口の Q420-00 から重点と具体案を選び直し、A 入力展開・B 保存場接続等の候補へ結ぶ。第 10.5 節の 16 飛行や旧 5 課題の順番を次の主成果へ自動的に戻さない。固定原版比較、既存飛行の原セル整理、予報/過去/地形の残る経路を保持し、追加実験や原報告の再提出を要求しない。保存・PR は Codex、人間は main マージを担当する。

健全性は機械検査の成功だけで判定しない。指示・根拠・選択肢・代償・実結果・未確認・次担当を辿れるかを毎回確認する。範囲・優先順位・科学的採否を変える必要が生じたときに議論し、既知の条件を聞き直すことや管理だけの無限改訂で開発を止めない。旧 AGENTS の制限解除と、自動承認

レビューの将来の無誤判定は別であり、適用中の指示を実際に照合する。

読取検査は対象の作業コピーを明示して行う。次は実行環境を既に確認した作業向けのコマンド例であり、初回保全のために導入を要求するものではない。

```
python -B /path/to/candidate/tools/check_state.py /path/to/candidate
python -B /path/to/candidate/tools/check_health.py /path/to/candidate --base /path/to/pinned-before
python -B /path/to/pinned-before/tools/check_contract.py /path/to/candidate --transition --base
↪ /path/to/pinned-before
```

文書生成は TeX/PDF を書き換えるため、原本や実 clone ではなく**独立した生成用コピー**で行う。以下のパスは具体的な作業コピーへ置換し、未置換のまま実行しない。

```
python -B /path/to/build-copy/tools/build_docs.py /path/to/build-copy
```

生成後に同じ編集元からの TeX/PDF を読み戻し、表示・版・内容を確認してから候補へ受け入れる。BUILD.md が依存と実測の境界を説明する。元の参考ガイドの PDF/TeX と提供 Excel は変更しない。過去の原報告・配布物は PC で保持し、現在へ効く理由だけを担当文書へ残す。

出典と調査範囲

S01～S12/U01 は 2026-09-16 の調査から継承した情報源。今回すべてを再確認したものではない。P1-T004/P1-GFS は 2026-09-22 の一次確認と実取得を追加したもので、その範囲を区別する。詳しい確認範囲・制限は ../references/SOURCES.json に保存する。URL は情報源の識別子であり、将来も同じ内容を再取得できる保証ではない。

- **[U01] ユーザー提供資料**：Program_Guide_FractalJP_Settings.pdf（113 ページ）と同名 TeX。物理ページ 2-4、103 などを文書構成の参考として使用。実装コードの監査ではない。
- **[U-WIND] 西濱大将『JRA-3Q を用いた高層風の統計的傾向の解析』**（2026 年 9 月、114 物理頁）：../references/user_supplied/wind_analysis_report.pdf。第 10.5 節では第 4 章ほかの問い・比較・図表の組立てを参照。今回読んだ頁と原本 hash は REFERENCE_LOG の AUD-250、数値照合の範囲は WIND_REPORT_REVIEW。原報告の結論や別実装を本体へ無条件に採用しない。
- **[S01] Tawhiri API**：<https://tawhiri.readthedocs.io/en/latest/api.html>。標準・float プロファイルと API の文書説明。
- **[S02] Tawhiri predictor design**：<https://github.com/cuspaceflight/tawhiri/blob/master/docs/predictor.rst>。モデル合成、純粋関数、段階連結という設計説明。例示コードを実際の積分法とは解釈しない。
- **[S03] Tawhiri 基準候補**：<https://api.github.com/repos/cuspaceflight/tawhiri/commits/master>。確認した SHA は 668b44e5b88a66e0d885a9f9b16ff507d856bbbd。採用する派生版・サービスは未決定。
- **[S04] Tawhiri README**：<https://github.com/cuspaceflight/tawhiri/blob/668b44e5b88a66e0d885a9f9b16ff507d856bbbd/README.md>。ライセンス表記と構成の確認。
- **[S05] NOAA NOMADS**：<https://nomads.ncep.noaa.gov/>。配布一覧。
- **[S06] NOMADS GFS Filter**：https://nomads.ncep.noaa.gov/gribfilter.php?ds=gfs_0p25。GFS 取得窓口。データ取得試験は未実施。
- **[S07] 国土地理院**：<https://maps.gsi.go.jp/development/siyou.html>、<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>。タイル仕様・一覧。個別採用条件は未確定。
- **[S08] RISH の確認対象**：<https://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/>。今回の閲覧では本文取得に失敗。利用条件の根拠として使用していない。

- **[S09] OpenAI Projects** : <https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>。Project 資料・指示、同名ファイル、プラン別上限を確認。実アカウントの受入試験は別。
- **[S10] ChatGPT Work と Codex** : <https://help.openai.com/ja-jp/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex>。機能の区分とローカル／クラウドの制約。
- **[S11] Work 開始ガイド** : <https://learn.chatgpt.com/docs/get-started-with-work>。明確な成果物・許可されたツールを用いるタスク設計。
- **[P1-T004] 固定 Tawhiri 一次コード** : <https://github.com/cuspaceflight/tawhiri/tree/668b44e5b88a66e0d885a9f9b16ff507d856bbbd>。models.py、solver.pyx、dataset.py、interpolate.pyx、api.py、setup.py と元試験を読取。原版実行は未実施。
- **[P1-GFS] NOMADS 一次配布と実小標本** : https://nomads.ncep.noaa.gov/gribfilter.php?ds=gfs_0p25、<https://nomads.ncep.noaa.gov/info.php>。固定入力の manifest に実 URL・時刻・ハッシュ・復号受入を記録。取得間隔の逸脱と是正を ACT-130 に保持。
- **[P1-HEIGHT] NCEP GRIB2 parameter table 4.2-0-3** : https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/docs/grib2/grib2_doc/grib2_table4-2-0-3.shtml。2026-09-22 取得。HGT/gpm と幾何高度/m の定義を区別。地表 field の高さ基準の対応や変換式の採用は別途確認する。
- **[S12] AGENTS.md** : <https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md>。Codex での指示読込・階層・起動時の挙動。